

Ecosistema de Automatización IA Autónomo

Real Estate AI Automation · Gestión y clasificación de leads inmobiliarios

Este documento describe la arquitectura de un ecosistema de automatización construido en n8n que resuelve, de extremo a extremo, la gestión de leads de una inmobiliaria. El sistema captura un lead desde un formulario, lo registra en una base de datos, lo procesa con un modelo de lenguaje que asigna prioridad y genera un resumen, solicita la aprobación de un asesor humano antes de contactar al cliente (Human-in-the-loop) y ejecuta la salida final por correo, todo sin intervención manual en el procesamiento.

1. Caso de uso

Clasificación y calificación automática de leads inmobiliarios. Cuando un interesado completa el formulario, la IA interpreta el lenguaje natural del comentario (por ejemplo “necesito mudarme ya”) para asignar una prioridad (Alta / Media / Baja), producir un resumen y sugerir la acción de contacto. Un asesor valida el lead antes de que el sistema envíe cualquier comunicación al cliente final.

2. Stack tecnológico

Componente	Tecnología	Función en el sistema
Orquestador	n8n	Motor de flujo que conecta todos los nodos y ejecuta la lógica.
Base de datos	Airtable (tabla Leads)	Memoria y registro del sistema. Guarda datos del lead y campos de estado.
Procesamiento IA	OpenAI (Chat Model) vía AI Agent	Clasifica prioridad, genera Resumen IA y Acción IA con prompt estructurado.
Canal de salida	Gmail	Notificación de aprobación al asesor y correo automático al cliente.

3. Requisitos de arquitectura cumplidos

- **Flujo autónomo:** El flujo se dispara con el formulario, procesa los datos con IA desde la base y entrega el output sin intervención manual en el procesamiento.
- **Rutas de error (resiliencia):** El AI Agent tiene la salida de error activada (On Error: Continue). Si la API de IA falla, un nodo Update record registra el lead con estado “Error IA” y el flujo no se detiene.
- **Human-in-the-loop (HITL):** Antes de contactar al cliente, el sistema envía por Gmail una solicitud de aprobación (Approve / Decline) y espera la decisión del asesor (sendAndWait).
- **Anti-bucle y tipos correctos:** El nodo IF compara `approved == true` con “Convert types where required” activado, evitando errores de tipo. Solo los leads aprobados avanzan al contacto.
- **Buenas prácticas:** Nodos nombrados con claridad, variables dinámicas (`{{ }}`) y sin datos hardcoded en el procesamiento.

4. Diagrama de arquitectura del flujo

Recorrido completo del lead, desde la captura hasta la salida, incluyendo la ruta de error y el punto de validación humana.

1. ON FORM SUBMISSION — Trigger · n8n Form — Captura del lead

2. CREATE A RECORD — Airtable · tabla Leads — Estado inicial: Pendiente
3. AI AGENT (OpenAI Chat Model) — Clasifica prioridad + genera Resumen y Acción IA
 - ↳ *ERROR IA (on error) → Update record — Estado: Error IA*
4. UPDATE RECORD — Airtable · Estado: Procesado IA — Guarda salida de la IA
5. APROBACIÓN ASESOR (HITL) — Gmail sendAndWait · Approve / Decline — Human-in-the-loop
6. IF · approved == true — Convert types = ON — Enruta según decisión
 - ↳ TRUE → Gmail al cliente — Email automático + Update — Estado: Contactado
 - ↳ FALSE → Update record — Airtable — Estado: Rechazado

5. Estados del lead (campo Estado en Airtable)

Estado	Cuándo se asigna
Pendiente	Al crear el registro, antes de procesar.
Procesado IA	Tras la clasificación exitosa por la IA.
Esperando aprobación	Mientras el asesor decide (HITL).
Contactado	El asesor aprobó y se envió el correo al cliente.
Rechazado	El asesor no aprobó el lead.
Error IA	La API de IA falló; se registra el error sin detener el flujo.

6. Plan de pruebas

- **Camino feliz:** se cargó un lead con datos completos; el flujo lo clasificó, esperó la aprobación del asesor, y al aprobar envió el correo automático al cliente y marcó el estado como Contactado.
- **Camino infeliz:** se probó el flujo con datos incompletos para verificar el comportamiento del sistema ante entradas deficientes, y se validó la ruta de error para el caso de fallo de la API de IA (registro con estado Error IA).

7. Contenido del repositorio

- Este documento con el diagrama de arquitectura.
- Archivo JSON del flujo exportado desde n8n.
- Enlace en modo lectura a la base de datos de Airtable: https://airtable.com/invite/l?inviteId=invYVmdRNbsBSgKcT&inviteToken=dc7a01f7e58668dafbe15e519752c2bd47b43bedbf2a0200b97cab7ea71475d1&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts
- Capturas de pantalla (screenshots) del flujo y de los resultados.
- Video demostrativo (máx. 3 min) del sistema en funcionamiento: <https://drive.google.com/file/d/1qBUGrWdf4ocgZNHGuSLEEW3ZhzTmnLu/view?usp=sharing>

8. Optimización de costos

El diseño del ecosistema busca minimizar el gasto operativo en cada uno de sus componentes (IA, orquestación, base de datos y canal de salida), sin resignar la calidad del procesamiento ni la seguridad del flujo.

Frente	Estrategia aplicada
Consumo de tokens (OpenAI)	Prompt estructurado y acotado para el AI Agent: se limita el contexto enviado al mínimo necesario (comentario del lead y campos clave), y se define un largo máximo de salida para el Resumen IA y la Acción IA, evitando respuestas extensas innecesarias.
Selección de modelo	Uso de un modelo económico (familia mini/low-cost de OpenAI) para una tarea de clasificación y resumen que no requiere razonamiento complejo, reservando modelos más costosos solo si se necesitara mayor precisión.
Ejecuciones evitadas	El HITL evita el envío de correos y llamadas a la API de IA para leads que un asesor descarta manualmente antes de avanzar, reduciendo procesamiento innecesario en casos de baja calidad.
Manejo de errores	On Error: Continue evita reintentos automáticos en bucle ante una falla de la API; el lead queda en estado Error IA para revisión manual en lugar de generar llamadas repetidas que incrementen el costo.
Infraestructura	n8n como orquestador evita licencias por-nodo de otras plataformas iPaaS; Airtable y Gmail se usan dentro de sus planes existentes, sin necesidad de infraestructura adicional dedicada.
Monitoreo	El campo Estado en Airtable permite auditar cuántos leads pasan por cada etapa (Procesado IA, Error IA, Contactado, Rechazado), lo que facilita detectar consumo anómalo o fallas recurrentes que impacten el costo.